RELATÓRIO DE PERÍCIA · RELATÓRIO TEMÁTICO

O certificado vencido da AC URNA

Arquivos das urnas das eleições de 2026 — 1º e 2º turno

Exame dos arquivos públicos do TSE: boletins de urna, registros digitais do voto, diários das urnas e assinaturas digitais, em todas as seções.

Data de geração	30 de outubro de 2026, 04:05
Versão	5d9d355 (com alterações ainda não registradas em docs/pericia)
Situação	Documento em elaboração — conteúdo atualizado conforme os testes e a revisão cética

Como ler este relatório

ATENÇÃO

Relatório em elaboração. Nada aqui é conclusão final. Os tópicos são atualizados conforme os testes avançam e passam pela revisão cética; o que ainda não foi medido aparece como **PENDENTE**, sem número. Nenhuma hipótese de fraude foi sustentada até agora, e também não é possível afirmar que não houve fraude: cada tópico diz o que os seus testes não enxergam.

Este relatório é escrito para quem não é da área de tecnologia. Cada termo técnico é explicado na primeira vez que aparece, e há um glossário no fim desta página.

Toda afirmação traz um destes rótulos:

- **FATO**: conferido nos arquivos oficiais, com indicação de onde.
- **HIPÓTESE**: possibilidade ainda não comprovada.
- **PENDENTE**: o que ainda falta conferir, e como será feito.

Regra deste relatório (pedido do auditor, 29/10/2026): só entra dado 100% correto e completo.

- **Número só entra se tiver sido reproduzido de forma independente:** parecer do revisor cético que o sustente, ou duas contas independentes que batem.
- **Universo completo:** todas as seções e todas as UFs. Dado parcial não entra.
- **Fica fora:** estimativa estatística, amostra, "cerca de", número de terceiros não conferido (imprensa, pesquisas) e conta feita sobre suposição. Esses ficam nos documentos de análise (`docs/analysis/`).
- **O que ainda não cumpre a regra entra como Pendente, sem o número.**

Premissa de forma (pedido do auditor, 29/10/2026): dados detalhados, com gráficos, em linguagem que qualquer pessoa entenda.

- **Detalhe:** além do total, cada tópico mostra os números abertos (por estado, por turno, por tipo de caso) e os casos concretos, com o caminho para refazer cada um.
- **Gráficos:** cada gráfico tem um título que diz o que ele mostra, eixos com unidade, legenda e uma frase "como ler". Os dados do gráfico ficam guardados junto, com o script que os gera.
- **Linguagem:** frases curtas, sem jargão. Todo termo técnico é explicado na primeira vez, com uma comparação do dia a dia.

Versão para impressão: `npm run relatorio:pdf` gera, a partir destes arquivos, o relatório completo em `docs/relatorio/relatorio.pdf` (e `npm run relatorio`, só o HTML); o texto continua sendo editado aqui.

Comece pelo resumo: os principais achados, em poucas páginas: o que foi conferido e bate, as brechas encontradas, o que não dá para afirmar e o que está pendente. Ele não traz número novo; cada número remete ao tópico onde está.

Sumário

Como ler este relatório

1 O certificado vencido da AC URNA
- 1.1 Em poucas palavras
- 1.2 A pergunta
- 1.3 O que é um certificado e uma autoridade certificadora
- 1.4 O que está medido
- 1.5 Prova de que o teste funciona (contraprova)
- 1.6 As carteiras de cada urna e os votos (parecer 33)
- 1.7 O raciocínio do auditor, ponto por ponto
- 1.8 O que não dá para afirmar
- 1.9 Perguntas ao TSE
- 1.10 Limites
- 1.11 Próximos passos
- 1.12 Como reproduzir

Anexo A Glossário

Anexo B Registro de evidências da perícia
- B.1 O que tem aqui
- B.2 Por que isso impede contestação
- B.3 Como conferir
- B.4 Como registrar novos passos

1 O certificado vencido da AC URNA

> **Base (30/10/2026).** Os números deste relatório foram revisados pelo revisor cético: as assinaturas no parecer 24; as carteiras de cada urna e os votos dessas urnas no parecer 33 (hipótese H25). Os poucos números que não estão num parecer foram refeitos por duas contas independentes, e o texto diz onde. Hipóteses e pendências vêm rotuladas.

1.1 Em poucas palavras

- **FATO.** O certificado público da AC URNA, o "cartório digital" do TSE que emitiu as carteiras de identidade das urnas antigas (modelos 2013 e 2015), valeu de 22/07/2011 a 18/07/2026. Venceu antes dos dois turnos (04/10 e 25/10/2026).
- **FATO.** Essas urnas assinaram 99.957 pacotes no 2º turno e 99.985 no 1º. Todas as assinaturas conferem com a chave dessa autoridade, e uma carteira alterada em um único bit é recusada.
- **FATO.** A chave da AC URNA continuou carimbando carteiras depois do vencimento: 54 carteiras de urna têm início de validade entre 20/07 e 19/10/2026, e todas apontam para o certificado vencido. Essas urnas votaram em 53 seções no 2º turno e em 45 no 1º; duas foram carimbadas entre os turnos. A ordem dos números de série indica que as datas são as reais (inferência forte, não prova).
- **FATO.** Os votos dessas seções estão no resultado oficial e variaram entre os turnos como os das seções vizinhas. Pela regra usual, um verificador com o certificado publicado recusaria as 99.957 seções do 2º turno; pelo "modelo de cadeia", recusaria as 53. Se e como o TSE confere, só ele pode dizer (**HIPÓTESE** até a resposta).
- O vencimento, sozinho, não permite forjar uma carteira. O que permitiria fraude: a chave secreta do cartório fora de controle, ou um programa alterado dentro de uma urna verdadeira. Os testes não acharam rastro de nenhum dos dois, e também não teriam como excluí-los.

1.2 A pergunta

O auditor levantou quatro pontos:

1. o certificado da AC URNA venceu antes da eleição;
2. não há como comprovar quem emitiu as carteiras das urnas;
3. um sistema alterado poderia assinar dados com uma chave aceita;
4. a totalização aparentemente não confere a validade, senão não teria contado esses votos.

Este relatório responde cada ponto e separa o que está medido do que não dá para afirmar.

1.3 O que é um certificado e uma autoridade certificadora

A carteira de identidade da urna. Cada urna tem um par de chaves:

- a **chave privada** fica guardada dentro da urna, e só ela consegue produzir a assinatura;

- a **chave pública** serve para qualquer pessoa conferir a assinatura, mas não para produzir uma.

O **certificado** é a carteira de identidade digital da urna. Ele diz “esta chave pública é da urna número tal” e traz um prazo de validade, como o “válido até” de um documento.

O cartório. Quem emite a carteira é uma **autoridade certificadora (AC)**, um cartório digital. O cartório “carimba” cada carteira com a chave privada dele. Quem confere usa a chave pública do cartório, que vem no certificado do próprio cartório. O TSE tem três cartórios para urnas:

Cartório (AC)	Carteiras de quais urnas
AC URNA	modelos 2013 e 2015
AC UE2020	modelo 2020
AC UE2022	modelo 2022

Acima deles há cartórios “raiz” do TSE (AC RAIZ UE e AC RAIZ UE v2), que carimbam os certificados dos três. Essa fila, da urna até a raiz, se chama **cadeia de certificados**.

O que a assinatura garante:

- que o arquivo não mudou depois de assinado;
- que quem assinou tinha a chave privada correspondente à carteira;
- que a carteira foi carimbada por quem tem a chave privada do cartório.

O que a assinatura não garante:

- que a chave privada do cartório ficou só com o TSE. Quem tiver uma cópia dela carimba carteiras que passam em todas as conferências;
- que o programa da urna fez a coisa certa antes de assinar. A urna assina o que o programa dela produziu;
- a data. A conta da assinatura usa só o arquivo, a assinatura e a chave pública. A validade é uma regra à parte, que quem confere decide aplicar. Um carimbo feito com a chave verdadeira continua conferindo depois do vencimento; um carimbo feito sem essa chave continua não conferindo, antes ou depois.

Para que serve a validade. Ela limita o tempo em que se confia numa chave. Quanto mais tempo uma chave fica em uso, maior a chance de ela ter sido copiada ou de o equipamento que a guarda ter mudado de mãos. Por isso a regra mais usada para conferir certificados (a norma internacional RFC 5280) exige que **toda** a cadeia esteja dentro da validade na data da conferência. Existe uma segunda regra, usada em alguns sistemas de assinatura, o “modelo de cadeia”: cada carteira é conferida na data em que foi emitida. Por ela, uma carteira emitida enquanto o cartório valia continua aceita depois que o cartório vence.

1.4 O que está medido

A validade dos três cartórios

> **FATO.** Datas lidas nos arquivos dos certificados (`data/certificados/ac/*.der`, extraídos do pacote oficial de exemplos do TSE) por `scripts/auditoria/grafico-h25-dados.mjs`, iguais às de `data/certificados/README.md`. A data da AC URNA está também na verificação de lacres revisada no parecer 24 (integridade-nacional/02).

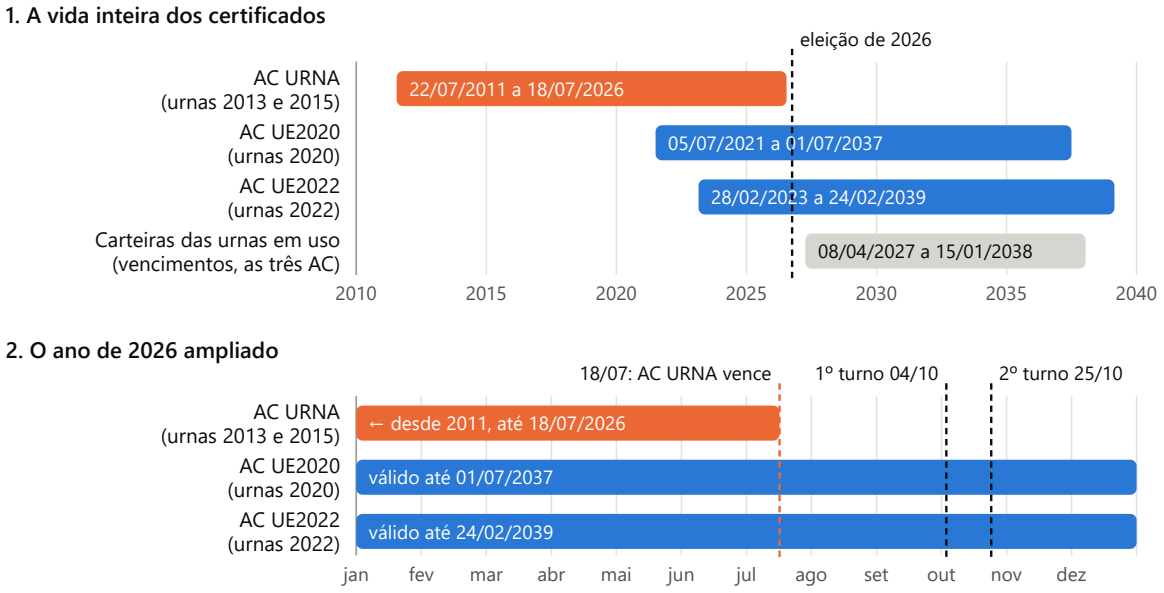
Cartório (AC)	Urnas	Válido de	Válido até	Pacotes no 2º turno	Pacotes no 1º turno
AC URNA	2013 e 2015	22/07/2011	**18/07/2026**	99.957	99.985
AC UE2020	2020	05/07/2021	01/07/2037	200.504	200.463
AC UE2022	2022	28/02/2023	24/02/2039	198.746	198.759
Total				**499.207**	**499.207**

O número de pacotes por cartório vem da recontagem do revisor cético nos dois turnos (`cetico-integridade-recontagem.mjs`; parecer 24, itens 1 e 4).

FIGURA 1.1

O certificado público da AC URNA venceu antes da eleição de 2026

Período de validade do certificado público de cada autoridade do TSE para urnas (barras) e datas da eleição (linhas).



Eixo: tempo (anos no painel 1; meses de 2026 no painel 2). Laranja: a autoridade das urnas 2013 e 2015.
Fonte: data/certificados/ac/*.der (pacote oficial do TSE); carteiras das urnas: parecer cético 24. Dados: graficos/dados/h25-*.csv.

Como ler: cada barra é o período em que o certificado público de um cartório vale. A barra laranja é a AC URNA. No painel de cima, a linha tracejada marca a eleição de 2026; a barra cinza mostra a faixa em que vencem as carteiras das urnas em uso. No painel de baixo, o ano de 2026 aparece mês a mês: a barra laranja termina em 18/07, antes das linhas dos dois turnos. As barras azuis cobrem a eleição inteira. Dados: h25-ac-validade.csv e h25-marcos.csv.

As carteiras das urnas estavam dentro da validade

> **FATO** **(parecer 24, item 1; recontagem do 1º turno).** Nas 499.207 seções de cada turno, a carteira da urna que assinou estava dentro da validade na data da votação: 0 vencida, 0 ainda não válida. A mais antiga começa em 30/07/2013. Os vencimentos vão de 08/04/2027 a 15/01/2038.

> **FATO** **(consequência das duas datas acima).** Toda carteira de urna em uso vence depois de 18/07/2026. Ou seja, as carteiras das urnas 2013 e 2015 valem por mais tempo que o certificado público do cartório que as carimbou. O que estava fora da validade na eleição não era a carteira da urna: era o certificado do cartório.

Todas as assinaturas das urnas antigas conferem

> **FATO** **(2º turno: parecer 24, itens 1 a 3; 1º turno: verificação de 30/10/2026 com recontagem pelo código do revisor; tópico 1 (no relatório completo)).** Os pacotes das urnas 2013 e 2015 foram conferidos um a um, nos dois turnos, com a chave pública do certificado publicado da AC URNA:

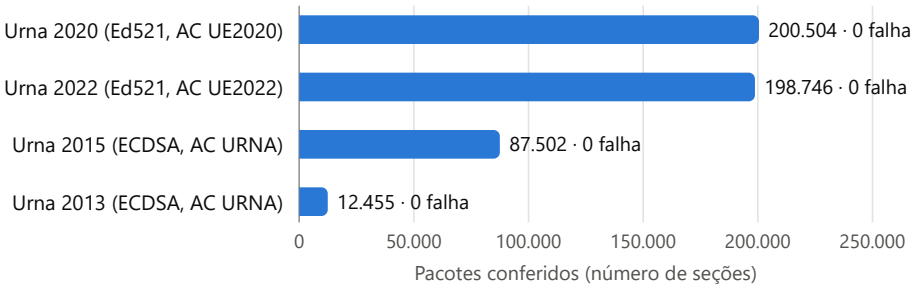
	2º turno	1º turno
Pacotes de urna 2015	87.502	88.064
Pacotes de urna 2013	12.455	11.921
Pacotes da AC URNA	**99.957**	**99.985**
Carteira de urna sem o carimbo da AC URNA	0	0
Pacote com alguma falha de assinatura ou de impressão digital	0	0
Pacotes marcados “certificado publicado da AC URNA fora da validade na data da eleição”	99.957 (todos)	99.985 (todos)

- O programa da auditoria confere a data, mas registra o vencimento do cartório como **observação**, não como falha. Por isso os pacotes aparecem ao mesmo tempo com “0 falha” e com a marca de fora da validade.
- No país inteiro, os pacotes do 2º turno somam 499.207 com 0 falha. As urnas novas (2020 e 2022) também foram conferidas, com outro método de assinatura (gráfico abaixo).
- A marca do 1º turno foi contada por `grafico-h25-dados.mjs` nas linhas de saída da verificação; o total bate com o da recontagem cética.

FIGURA 1.2

Lacres conferidos no 2º turno, por modelo de urna

Pacotes de seção conferidos um a um, em todo o país e no exterior. Nenhum falhou.



Fonte: arquivos oficiais do TSE; parecer cético 24 (docs/analysis/cetico-revisor/24-integridade-h04-h11.md).

Como ler: cada barra é um modelo de urna; o comprimento é o número de seções cujo pacote foi conferido. As duas barras de baixo (urnas 2015 e 2013) são as da AC URNA. Nenhum pacote falhou, em nenhum modelo.

Carteiras gravadas com zeros a mais

> **FATO (parecer 24, itens 2 e 3; integridade-nacional/02).** Em parte das urnas antigas, a carteira vem gravada num espaço de tamanho fixo, completado com zeros no fim. O programa da auditoria parava nesses zeros; depois de ignorá-los, todos os pacotes passaram em todas as conferências.

	2º turno	1º turno
Pacotes com zeros a mais na carteira	37.457	37.440
com 1 zero a mais	37.406	37.389
com 3 zeros a mais	51	51
de urna 2015 / urna 2013	32.811 / 4.646	33.020 / 4.420
O que sobra é só zero	37.457	37.440
Aprovados depois de ignorar os zeros	37.457	37.440

- O corte muda só a forma de ler. A lista assinada e as assinaturas foram usadas sem alteração.
- A mesma urna mostra a mesma sobra nos dois turnos: a sobra é da carteira, não do pacote (parecer 24, item 2).
- Há também carteiras com 2 zeros a mais, que o leitor aceita sem avisar. A assinatura delas é conferida normalmente. O programa da verificação ainda não registra quantas são (**PENDENTE**, como no tópico 1); a proporção de cada tamanho de sobra está na seção “Por que algumas carteiras têm zeros a mais”, adiante.

Por UF

> **FATO.** Pacotes de urnas da AC URNA (modelos 2013 e 2015) e, entre eles, os com zeros a mais na carteira. Nas quatro UFs com 0 (AC, AP, RO, RR) não há urna antiga.

UF	Pacotes AC URNA, 2º turno	Com zeros a mais, 2º turno	Pacotes AC URNA, 1º turno	Com zeros a mais, 1º turno	Com falha (os dois turnos)
AC	0	0	0	0	0
AL	1.495	552	1.495	551	0
AM	2.174	804	2.174	802	0
AP	0	0	0	0	0
BA	7.989	2.942	7.989	2.952	0
CE	4.283	1.637	4.283	1.626	0
DF	1.373	511	1.373	514	0
ES	2.482	885	2.482	889	0
GO	2.780	1.021	2.780	1.020	0
MA	3.620	1.350	3.620	1.342	0
MG	9.081	3.415	9.081	3.421	0
MS	1.175	475	1.175	472	0
MT	1.422	558	1.422	560	0
PA	4.522	1.728	4.522	1.716	0
PB	2.556	943	2.556	940	0
PE	4.555	1.650	4.555	1.659	0
PI	2.040	736	2.040	736	0
PR	5.869	2.165	5.869	2.149	0
RJ	8.299	3.151	8.299	3.142	0
RN	1.477	547	1.477	547	0
RO	0	0	0	0	0
RR	0	0	0	0	0
RS	4.608	1.771	4.608	1.775	0
SC	4.069	1.501	4.069	1.497	0
SE	926	349	926	356	0
SP	21.843	8.307	21.871	8.321	0
TO	9	2	9	2	0
exterior	1.310	457	1.310	451	0
Total	**99.957**	**37.457**	**99.985**	**37.440**	**0**

De onde vem cada coluna, conferida por `grafico-h25-dados.mjs` (o script para se algum número não bater):

- **Pacotes do 2º turno:** são a coluna “urnas 2013 e 2015” do tópico 1, recontada das linhas por pacote.
- **Zeros a mais:** recontados das linhas da reverificação e iguais, UF a UF, aos do resumo da verificação de cada turno.
- **Pacotes do 1º turno:** contados em duas extrações independentes do 1º turno, que dão o mesmo número em cada UF.
- **Totais:** são os da recontagem cética.

Dados: h25-ac-urna-por-uf.csv.

Os votos dessas seções estão no resultado oficial

> **FATO (parecer 33, item d; tópico 5 (no relatório completo)).** No 2º turno, das 99.957 seções com urna 2013 ou 2015, 99.955 têm voto para Presidente. Em todas as 99.955, o boletim é igual ao resultado oficial por seção publicado pelo TSE, candidato a candidato: 0 divergência. As 2 restantes são do exterior, com 0 eleitor votando. Os votos que essas urnas assinaram foram contados.

1.5 Prova de que o teste funciona (contraprova)

> **FATO (parecer 24, item 1).** O revisor cético alterou de propósito **um único bit** em pacotes de cinco tipos, entre eles uma urna 2015 e uma urna 2013 da AC URNA e um pacote com zeros a mais na carteira. Em todos, o programa recusou a alteração:

O que foi alterado	Falhas acusadas
Assinatura da lista de arquivos	1
Conteúdo da carteira da urna (o carimbo da AC deixa de conferir)	1
Assinatura do boletim	2

Uma carteira diferente da que o cartório carimbou não passa, mesmo com o certificado do cartório vencido. Portanto o “0 falha” não vem de um programa que aprova qualquer coisa. Comando: `node scripts/auditoria/cetico-integridade-controle.mjs`.

> **FATO (parecer 33, tabela C2).** A conferência de “para qual certificado de cartório a carteira aponta” também foi testada ao contrário: com um certificado de cartório de laboratório de outra série, ela recusa a carteira.

1.6 As carteiras de cada urna e os votos (parecer 33)

Os testes da hipótese H25 foram feitos em 30/10/2026 pelo engenheiro de segurança (doc 07) e pelo estatístico (doc 10). O revisor cético refez a conta das carteiras por outro caminho: outro programa de leitura, nos 998.414 pacotes dos dois turnos, com 0 erro de leitura e 0 pacote sem carteira. Também conferiu 5 carteiras direto no arquivo original, com o programa padrão OpenSSL. Os votos foram refeitos com os mesmos resultados. O texto abaixo segue as afirmações revisadas do parecer 33.

Carteiras de urna emitidas pela AC URNA depois do vencimento

> **FATO (parecer 33, C1 e C5).** A chave da AC URNA carimbou **54 carteiras de urna com início de validade entre 20/07 e 19/10/2026**, depois de o certificado publicado do cartório vencer (18/07/2026, às 18h59min57s de Brasília).

- As 54 são de 23 urnas 2013 e 31 urnas 2015.
- As urnas com essas carteiras votaram em **53 seções no 2º turno e em 45 no 1º**. 44 votaram nos dois turnos, 9 só no 2º e 1 só no 1º.

- **Duas foram carimbadas entre os turnos.** A de 18/10 foi a urna da seção SP 71072/0004/0114 no 2º turno; no 1º turno essa seção votou com outra urna. A de 19/10 foi a urna reserva da seção SP 62634/0214/0003 no 2º turno.
- A primeira carteira depois do vencimento começa a valer em 20/07, 44 horas e 26 minutos depois dele. Não há caso na fronteira.
- Todas as 54 passam na conferência de assinatura com a chave do certificado publicado da AC URNA.

Os números de série crescem com saltos. Cada carteira tem um número de série, como uma nota fiscal.

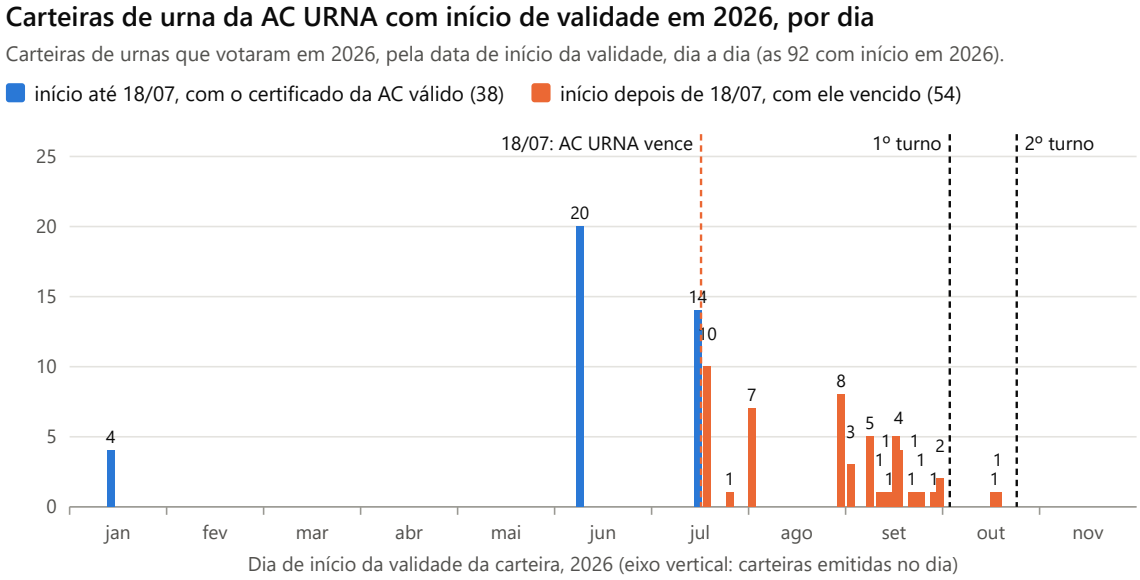
- **FATO (C4):** os números crescem com a data, sem nenhuma inversão nas 92 carteiras de 2026. Mas há saltos: entre o primeiro (`34aea5`, 20/07) e o último (`34b256`, 19/10) depois do vencimento cabem 946 números, e só 54 deles estão em urnas que votaram. Antes do vencimento, em 2026, a proporção é parecida: 38 de 371 números.
- **HIPÓTESE (parecer 33):** a AC URNA emitiu mais carteiras depois de vencer do que as 54 que aparecem nas urnas que votaram. Só a lista de emissões do TSE responde (pergunta 3).

A data de início é a data em que a carteira foi carimbada? A data de início é escrita pelo relógio do sistema que emite. Por isso a afirmação “emitidas depois do vencimento” é **inferência forte, não prova** (parecer 33, C3 e item a). O que a apoia (**FATO**, universo completo):

Teste	Resultado
Ordem dos números de série × data, nas três autoridades em 2026	0 inversões (AC URNA 92 carteiras, AC UE2020 112, AC UE2022 319)
Ritmo dentro de cada sessão de emissão	2 a 3 segundos por número de série, igual antes e depois do vencimento
Sessões junto com as outras autoridades	Em 13 dos 18 dias com emissão depois do vencimento, a AC UE2020 ou a AC UE2022 emitem na mesma sessão, minutos depois, como em 17/07
Carteira usada numa votação antes da própria data de início	0, nos dois turnos
Preparação da urna (carga, pelo relógio da própria urna, gravado no boletim) depois da data de início da carteira	98 de 98 seções × turno. A menor folga é de 42 horas

Em palavras simples: uma carteira com data “adiantada” teria de receber o número de série na ordem da data escrita, e não na ordem do carimbo, no mesmo ritmo das outras duas autoridades na mesma sessão. Isso só aconteceria com o relógio de todo o sistema emissor adiantado. E a preparação das urnas, feita com outro relógio, veio depois em todos os casos. Só o registro do cartório, que está com o TSE, prova a hora do carimbo.

FIGURA 1.3



Só aparecem carteiras de urnas que votaram no 1º ou no 2º turno. Números de cada dia: tabela do texto.
Fonte: carteiras de todos os pacotes dos dois turnos; parecer cético 33. Dados: graficos/dados/h25-acurna-2026-por-dia.csv.

Como ler: cada barra é um dia de 2026, e a altura é o número de carteiras de urna com início de validade naquele dia. Só entram carteiras de urnas que votaram no 1º ou no 2º turno. Azul: carteiras com início até 18/07, quando o certificado do cartório valia (38). Laranja: carteiras com início depois de 18/07, com o certificado vencido (54). A linha laranja tracejada marca o vencimento; as pretas, os dois turnos. As duas barras entre as linhas pretas são as carteiras carimbadas entre os turnos.

Carteiras com início de validade depois do vencimento, por dia (**FATO**, parecer 33):

Dia (2026)	Carteiras	Dia (2026)	Carteiras
20/07	10	17/09	5
27/07	1	18/09	4
03/08	7	22/09	1
31/08	8	23/09	1
03/09	3	25/09	1
09/09	5	29/09	1
12/09	1	01/10	2
14/09	1	18/10	1
15/09	1	19/10	1
		Total (18 dias)	**54**

Antes do vencimento, em 2026: 4 em 14/01, 20 em 10/06 e 14 em 17/07. A contagem por dia foi refeita por `grafico-h25-dados.mjs` nas carteiras lidas pela verificação de lacres. Ela é igual, dia a dia, à do engenheiro e, depois do vencimento, à lista do parecer 33. Dados: h25-acurna-2026-por-dia.csv.

> **HIPÓTESE (parecer 33, C15, a mais simples):** é a recertificação de rotina de urnas antigas, feita pelo mesmo sistema emissor das outras duas autoridades: mesmas sessões, mesmo ritmo. Não está provada. Só o registro do cartório prova quem emitiu e por quê.

Para qual certificado de cartório as carteiras apontam

Cada carteira de urna traz um campo que diz qual chave e qual certificado de cartório a carimbaram. Ele é como o carimbo que diz "lavrado no cartório tal, livro tal".

- **FATO (parecer 33, C2):** as carteiras de todos os pacotes da AC URNA, 99.957 no 2º turno e 99.985 no 1º, apontam para o certificado da AC URNA de número de série 03, emitido pela AC RAIZ UE. É o certificado publicado, o que venceu. As 54 carteiras de julho a outubro também apontam para ele.
- **FATO:** nenhuma carteira aponta para outro certificado da AC URNA.
- **O que isso diz sobre "o cartório foi renovado com a mesma chave".** Um certificado renovado teria outro número de série. O programa OpenSSL recusa um certificado renovado de série nova como emissor dessas carteiras (teste de laboratório). Mas a regra da norma RFC 5280 não usa esse campo, e há programas que não conferem a série. Então um certificado renovado ainda poderia ser aceito por alguns verificadores (parecer 33, C10).
- **HIPÓTESE forte (parecer 33):** as carteiras emitidas de julho a outubro ainda apontam para a série 03. Isso indica que o sistema emissor do TSE continuava configurado com o certificado vencido até 19/10.

Repetições e coerência das carteiras

> **FATO (parecer 33, C6 e C7; universo completo dos dois turnos).**

Teste	Resultado
Carteiras de urna distintas nos dois turnos	503.525, das quais 101.756 da AC URNA
Mesma chave pública em carteiras diferentes	0
Mesmo número de série no mesmo cartório	0
Urna com duas carteiras	0
Carteira vencida ou ainda não válida na data do turno	0
Carteiras da AC URNA que vencem depois do próprio cartório	todas (o vencimento mais cedo é 08/04/2027)

O número de carteiras da AC URNA (101.756) também foi contado por `grafico-h25-dados.mjs` nas linhas da verificação de lacres e bate com o do parecer.

Nada aqui mostra uma carteira fora do padrão das outras. Isso não exclui uma carteira emitida com a chave verdadeira para uma urna que não existe: ela seria igual às outras.

A data vencida permite forjar uma carteira? (teste de laboratório)

> **FATO (parecer 33, C9):** não. Sem a chave privada do cartório, mudar um byte da data de uma carteira real, ou carimbá-la com outra chave, faz a conferência falhar. A data não entra na conta da assinatura. O parecer registra que isso é uma propriedade da assinatura digital: serve para explicar, não é um achado sobre a eleição.

O que um verificador padrão faz com essas carteiras (Fato, parecer 33, item b). O revisor conferiu 5 das 54 carteiras no arquivo original com o OpenSSL de linha de comando. Entre elas estão as duas carimbadas entre os turnos.

Como o verificador confere	Resultado nas 5
Sem conferir data	aceita: a assinatura do cartório confere
Na data do turno	recusa: o certificado do cartório está vencido
Em 17/07/2026, véspera do vencimento	recusa: a carteira ainda não era válida, porque ainda não existia

As duas regras de data, aplicadas ao 2º turno (Fato, parecer 33, C11, C12 e item d):

Regra	Pacotes da AC URNA aceitos no 2º turno	Recusados
Regra usual (norma RFC 5280, OpenSSL, navegadores): toda a cadeia válida na data da eleição	0	99.957
"Modelo de cadeia": o cartório conferido na data em que carimbou a carteira	99.904	53 (as carteiras emitidas depois do vencimento)
Sem conferir data	99.957	0

Só um verificador que não confere data, ou que confia em outro certificado da AC URNA, aceita todos.

Por que algumas carteiras têm zeros a mais

> **FATO** **(parecer 33, C8).** A carteira é gravada num espaço de 946 bytes. A assinatura do cartório dentro dela muda de tamanho de uma carteira para outra, e o que falta é completado com zeros. A matemática dessa assinatura prevê com que frequência cada tamanho aparece, e o observado bate:

Zeros a mais	Observado no 2º turno	Previsto pela matemática
0	56,27%	56,25%
1	37,42%	37,35%
2	6,26%	6,35%
3	0,051%	0,049%

A diferença fica dentro do que o acaso produz (teste qui-quadrado). É formato, não adulteração. Ressalva do parecer: 98% das carteiras são as mesmas nos dois turnos, então o 1º turno não é uma segunda confirmação independente.

Os votos das urnas antigas comparados com os das urnas novas

Os votos das seções com carteira emitida depois do vencimento (parecer 33, item c). Cada seção foi comparada com ela mesma no outro turno e com as outras seções do mesmo local de votação. A referência é a mesma conta em todas as seções do país com pelo menos 2 vizinhas no local.

Grupo	Seções	Mudança na parcela do 13 entre os turnos, contra as vizinhas (ponto percentual)	p	O teste enxerga a partir de
Carteira tardia, 2º turno	53	+0,13	0,65	0,82

Grupo	Seções	Mudança na parcela do 13 entre os turnos, contra as vizinhas (ponto percentual)	p	O teste enxerga a partir de
Carteira tardia, 1º turno	45	+0,06	0,84	0,87
Controle: urnas recertificadas em 2026 antes do vencimento	37	−0,05	0,89	1,03

O **p** é a chance de o acaso, sozinho, produzir uma diferença daquele tamanho. Valores altos, como estes, querem dizer que a diferença não se separa do acaso.

- **FATO:** nenhum grupo se afasta das vizinhas. Em votos, a diferença das 53 seções do 2º turno soma **13 votos a mais para o 13**, num total de 13.458 votos no 13 e no 22. As seções dos dois lados da data de vencimento votam igual.
- **FATO:** no 2º turno, a parcela do 13 nessas seções fica 0,57 ponto acima da do local (p = 0,31, dentro do acaso), e já ficava 0,44 acima no 1º turno. É o perfil do lugar das urnas antigas.
- **FATO:** 3 das 53 seções ficam a 3 desvios ou mais das vizinhas em alguma das medidas, contra 1,0 esperada (p = 0,08, sem correção para muitos testes). Uma vai a favor do 13 e duas contra. Em duas, o desvio já existia no 1º turno.
- **FATO:** na seção SP 71072/0004/0114 (urna carimbada em 18/10), a parcela do 13 subiu 4,7 pontos a mais que a das 16 vizinhas do local (z = 2,4), depois de um 1º turno 7,4 pontos abaixo delas, com outra urna. Não passa o limite de 3 desvios. **HIPÓTESE:** volta à média depois de um 1º turno fora do padrão. Na seção SP 62634/0214/0003 (urna reserva carimbada em 19/10): −1,6 ponto (z = −0,8).
- **Limite:** com 53 seções, o teste não vê um desvio médio menor que 0,82 ponto. Também não vê nada que aja igual nas urnas vizinhas.

Os votos de todas as urnas antigas contra os das urnas novas (estatístico, doc 10; parecer 33, metade 2).

- **FATO (V1):** o estatístico registrou 12 testes antes de olhar os votos (3 medidas × 4 comparações). Nenhum passa a correção para muitos testes. O maior valor é z = +2,55, abaixo do limite de 2,87. O revisor rodou de novo o programa e obteve o mesmo resultado.
- **FATO (V4):** as urnas antigas e as novas ficam, em geral, em zonas e municípios diferentes. Só 516 das 99.957 seções com urna antiga (0,5%) dividem o local de votação com urna nova, em 123 locais de 47 municípios. **Os 12 testes combinados antes cobrem só essas seções** (483 no teste de mudança entre turnos).
- **FATO, exploratório (V3):** para cobrir as outras seções, o estatístico acrescentou depois comparações mais largas. Na mudança do 1º para o 2º turno, comparando dentro da UF, a parcela do 13 nas urnas antigas mudou −0,03 ponto em relação às novas (intervalo de 95% de −0,09 a +0,02). “Exploratório” quer dizer que a comparação foi escolhida depois de ver o primeiro resultado. Ela aponta no mesmo sentido, mas não é o teste combinado antes. O teste combinado antes dá −0,11 ponto (intervalo de −0,40 a +0,18).
- **FATO (V5, aritmética):** para virar o resultado do 2º turno só com essas urnas, seria preciso trocar 2.215.096 votos de um candidato para o outro, 8,8% dos votos no 13 e no 22 dessas urnas. As comparações exploratórias excluem uma diferença de nível maior que 1,5 ponto. Essa comparação de 8,8 com 1,5 depende das camadas exploratórias.

- **FATO (V6):** as seções com zeros a mais na carteira votam como as outras seções de urna antiga do mesmo local: −0,02 ponto na parcela do 13 (intervalo de −0,07 a +0,03). A sobra de zeros depende só do sorteio da assinatura, então essa comparação funciona como um sorteio natural.
- **FATO (V2, na frase revisada):** o nível de votos das urnas antigas não mudou entre os turnos. Um desvio igual nos dois turnos, abaixo de 1 a 2 pontos, não se separa do perfil do lugar.
- **Não verificável (V7):** o registro dos testes e os resultados entraram juntos no repositório (mesmo commit). Não há rastro técnico de que o registro veio antes. O parecer não acusa nada; recomenda registrar os testes separadamente nas próximas hipóteses.

1.7 O raciocínio do auditor, ponto por ponto

"A totalização não confere a validade, senão não teria contado esses votos"

> **FATO (parecer 33, item d):**
>
> 1. a chave privada da AC URNA, a mesma do certificado publicado, carimbou as carteiras das 99.957 urnas antigas do 2º turno, inclusive as 54 de julho a outubro;
> 2. cada uma dessas urnas assinou o próprio pacote, e a assinatura confere;
> 3. os votos dessas seções estão no resultado oficial (99.955 com voto para Presidente, 0 divergência);
> 4. com o certificado publicado, um verificador que confere datas recusaria esses pacotes: todos pela regra usual, e os 53 de carteira tardia mesmo pelo "modelo de cadeia".

Daí sobra uma destas possibilidades (**HIPÓTESE**, os arquivos públicos não permitem escolher):

1. o sistema do TSE não confere a data de validade do cartório, ou não confere a cadeia;
2. o sistema confere pelo "modelo de cadeia". Nesse caso, ainda recusaria os 53 pacotes com carteira emitida depois do vencimento, que foram contados;
3. o sistema confia em outro certificado da AC URNA, renovado, que não foi publicado. O dado limita essa explicação: as carteiras de julho a outubro ainda apontam para o certificado vencido (seção "Para qual certificado de cartório as carteiras apontam");
4. a conferência é feita em outro ponto do caminho, ou não é feita, e a totalização confia no canal de transmissão.

O auditor tem razão num ponto que não depende de qual seja o caso: em todas as possibilidades falta informação pública. **Quem está de fora não sabe qual conferência o TSE faz e não consegue reproduzi-la com o que foi publicado.**

- Nas possibilidades 1 e 4, o vencimento do cartório não funciona como barreira.
- A possibilidade 2 não explica, sozinha, os 53 pacotes contados.
- Na 3, falta publicar o certificado usado.

A explicação “o cartório foi renovado com a mesma chave” é uma afirmação sobre o que o TSE fez, sem documento público. Pela regra desta auditoria (procedimento de pessoas não é controle), ela fica como **risco** até o TSE publicar o certificado e a data de emissão.

Não se pode escrever que “a totalização aceitou certificado vencido”. Não se sabe se ela confere certificados, nem com qual certificado de cartório, nem em que ponto do caminho (parecer 33). As perguntas exatas estão no fim.

“Não há como comprovar quem emitiu”

Isso vale pela metade.

- FATO **(parecer 24, tópico 1 e parecer 33):** cada carteira das urnas 2013 e 2015 tem o carimbo conferido com a chave pública do certificado publicado da AC URNA: 0 sem carimbo, nos dois turnos. Uma carteira alterada é recusada (contraprova acima). Então quem emitiu essas carteiras, inclusive as 54 de julho a outubro, tinha a chave privada da AC URNA. Uma carteira inventada por quem não tem essa chave não passa. “Pode ser qualquer certificado” não se sustenta.
- FATO **(parecer 33):** nenhuma carteira aponta para outro cartório ou para outro certificado de cartório. Não há sinal de um emissor diferente.
- **Limite:** os arquivos provam que quem carimbou tinha a chave. Não provam quem, dentro do TSE, operou a chave, nem se a emissão foi autorizada, nem que a chave ficou só com o TSE.
- **Limite (tópico 1 (no relatório completo), limite 2):** o certificado da AC URNA não pôde ser conferido até o cartório raiz. O certificado da AC RAIZ UE não está disponível para download automático no site do TSE.

“Um sistema alterado poderia assinar dados com chave aceita”

Isso é verdade, mas não depende do vencimento. Há dois caminhos, e os dois valeriam também com um certificado dentro da validade.

O que permitiria a fraude	O que o atacante precisa	O que apareceria nos arquivos públicos
Chave privada da AC URNA fora do controle do TSE	Uma cópia da chave do cartório	Uma carteira para uma “urna” que não existe passaria em todas as conferências. O rastro possível seria uma carteira fora do padrão das outras
Programa alterado dentro de uma urna verdadeira	Acesso à instalação do programa na urna	Nada nas assinaturas: a urna assina com a chave verdadeira o que o programa produziu. O rastro possível estaria no diário da urna, na versão do programa e nos votos

O que foi procurado e revisado:

- FATO **(parecer 33):** nenhuma chave, número de série ou urna repetida entre as 503.525 carteiras; todas as carteiras da AC URNA apontam para o mesmo certificado de cartório; as 54 carteiras de julho a outubro seguem a mesma ordem, o mesmo ritmo e as mesmas sessões das outras autoridades.
- FATO **(parecer 24):** o número da urna é o mesmo na carteira, no pacote e no boletim em 499.204 de 499.207 seções do 2º turno. As 3 diferenças são boletins regravados no cartório por outra urna, o Recuperador de Dados (tópico 2 (no relatório completo)).

- **FATO (parecer 24):** todas as urnas do 2º turno registram a mesma versão de programa, 10.23.0.0 (tópico 1 (no relatório completo)).
- **FATO (parecer 33):** os votos das seções com carteira tardia variaram como os das vizinhas, e nenhum dos 12 testes combinados antes acha diferença entre urnas antigas e novas.

Nenhum desses testes mostra uma chave copiada ou um programa trocado. Mas nenhum deles prova que isso não aconteceu: uma cópia da chave, ou um programa alterado que registre a versão certa e aja igual em urnas antigas e novas, produz arquivos iguais aos legítimos.

"O certificado venceu antes da eleição"

> **FATO**, como medido acima: 18/07/2026, antes de 04/10 e de 25/10/2026. A carteira de cada urna estava dentro da validade nos dois turnos. O vencido era o certificado público do cartório, e a chave dele continuou carimbando carteiras depois do vencimento (as 54).

1.8 O que não dá para afirmar

- **Que a totalização confere, ou não, a validade.** Os arquivos públicos não mostram o programa de totalização nem o certificado que ele usa (possibilidades acima, **HIPÓTESE**). Também não dá para afirmar que ela "aceitou certificado vencido".
- **Que o cartório foi renovado com a mesma chave.** Não há certificado renovado nos arquivos usados, e as carteiras de julho a outubro ainda apontam para o vencido. Até o TSE publicar um certificado renovado, é **risco**.
- **Quantas carteiras a AC URNA emitiu depois de vencer.** As 54 são as das urnas que votaram; a faixa de números de série comporta 946 (**HIPÓTESE**: foram mais).
- **Quem operou a chave do cartório e se as emissões foram autorizadas.** Só o registro do cartório, com o TSE, responde.
- **Que a chave privada da AC URNA ficou só com o TSE**, antes ou depois do vencimento. Uma cópia dela produz carteiras indistinguíveis das legítimas.
- **Que o programa dentro das urnas era o lacrado.** A assinatura prova que o arquivo não mudou depois de assinado, não o que o programa fez antes.
- **Que houve fraude.** Uma carteira emitida depois do vencimento não é carteira falsa: ela tem o carimbo da chave verdadeira do cartório. O certificado vencido, sem um certificado renovado publicado, e o uso da chave depois do vencimento são uma lacuna de controle e de transparência, não um rastro de adulteração. Nenhuma assinatura falhou, nenhuma carteira alterada passou e os votos dessas seções não se afastam dos das vizinhas.
- **Que não houve fraude.** Os testes acima não enxergam uma chave copiada, nem um programa alterado que registre a versão certa, nem um desvio menor que o tamanho que cada teste enxerga.

1.9 Perguntas ao TSE

Para enviar pela Lei de Acesso à Informação (LAI) ou por entidade fiscalizadora. Texto pronto:

1. “Ao receber cada boletim de urna das eleições de 2026 (pleitos 3220 e 3221), o sistema de totalização, ou o receptor que o precede, verifica a assinatura digital do boletim e a cadeia de certificação do certificado da urna até a AC RAIZ UE ou a AC RAIZ UE v2? Em caso positivo, qual programa e qual biblioteca fazem essa verificação, e ela confere a data de validade do certificado da urna e de cada AC da cadeia? Em que data de referência: a data da verificação, a da emissão do boletim, a da emissão do certificado ou nenhuma?”
2. “Qual certificado da AC URNA estava cadastrado como confiável nesse sistema em 04/10/2026 e em 25/10/2026? Solicito o arquivo do certificado (DER), o número de série, o período de validade e o SHA-256. O certificado da AC URNA publicado no pacote ‘formato-arquivos-bu-rdv-ass-digital-v2’ tem número de série 03 e validade até 18/07/2026. Se houve renovação desse certificado, solicito o certificado renovado, a data e a ata da cerimônia de emissão.”
3. “A AC URNA emitiu certificados de urna depois de 18/07/2026? Nos arquivos públicos das eleições de 2026 há 54 certificados de urna emitidos pela AC URNA com início de validade entre 20/07/2026 e 19/10/2026, com números de série de 34aea5 a 34b256, faixa que comporta 946 números. Solicito a relação de todos os certificados emitidos pela AC URNA em 2026 (número de série, urna, data e motivo), com o registro de cada emissão, e a informação de quais foram revogados.”
4. “Solicito a lista de certificados revogados (LCR) vigente da AC URNA e da AC RAIZ UE, a Declaração de Práticas de Certificação da AC URNA e os certificados da AC RAIZ UE, da AC RAIZ UE v2 e da AC URNA v2.”
5. “Onde fica guardada a chave privada da AC URNA, quem tem acesso a ela, e há registro de uso dessa chave entre 18/07/2026 e 25/10/2026?”

1.10 Limites

1. **A cadeia foi conferida até o cartório intermediário.** Os certificados das raízes (AC RAIZ UE, AC RAIZ UE v2) e da AC URNA v2 não estão nos arquivos usados (tópico 1 (no relatório completo), limite 2).
2. **A lista de revogados e a política da AC URNA não foram vistas.** O engenheiro tentou baixá-las em 30/10/2026; o site do TSE respondeu com recusa de acesso (HTTP 403) e nada foi usado (parecer 33, item e). Sem elas, não se sabe se alguma carteira foi revogada nem o que a política diz sobre emitir perto do vencimento.
3. **A hora da emissão vem do relógio do sistema emissor.** A ordem dos números de série e a preparação das urnas indicam que as datas são as reais, mas só o registro do cartório prova.
4. **Os certificados dos cartórios vieram de uma cópia pública** do pacote oficial de exemplos do TSE. A impressão digital é igual à registrada por outro projeto de auditoria. Falta baixar o pacote direto do site do TSE, pelo navegador, e comparar (tópico 1 (no relatório completo), limite 4).
5. **O que acontece dentro da urna antes da assinatura** não aparece nas assinaturas (tópico 1 (no relatório completo), limite 6).

6. **O caminho do boletim até a totalização** não é público. Os arquivos mostram o que a urna assinou e que o boletim é igual ao resultado oficial, não o que o sistema de totalização conferiu.
7. **Os testes de votos têm tamanho mínimo.** Cada um diz a partir de que desvio enxerga. Um desvio menor, ou igual nas urnas antigas e novas, não aparece.

1.11 Próximos passos

- ☑ Conferir as assinaturas das urnas 2013 e 2015 nos dois turnos: 99.957 e 99.985 pacotes, 0 falha.
- ☑ Explicar as carteiras com zeros a mais: 37.457 e 37.440 pacotes, todos aprovados; proporção igual à prevista.
- ☑ Revisão cética das carteiras de cada urna e dos votos (parecer 33).
- ☐ **PENDENTE.** Enviar as cinco perguntas ao TSE.
- ☐ **PENDENTE.** Baixar pelo navegador a lista de revogação e a política da AC URNA e da AC RAIZ UE, e procurar um certificado renovado da AC URNA.
- ☐ **PENDENTE.** Segunda conferência, independente, do carimbo das carteiras das urnas novas (2020 e 2022) do 2º turno. Hoje ela vem só da verificação de lacres (parecer 33).
- ☐ **PENDENTE.** Registrar no leitor a quantidade de carteiras com 2 zeros a mais.

1.12 Como reproduzir

Uma seção: `node src/lacres.js <pasta da seção>`. A validade do certificado público da AC URNA:

```
openssl x509 -inform der -in data/certificados/ac/acurna.der -noout -dates -serial
```

Assinaturas de todas as seções (parecer 24 e tópico 1):

```
node scripts/auditoria/integridade-lacres.mjs --turno 2 --procs 10 --refazer     # confere todos os pacotes
    (horas)
node scripts/auditoria/integridade-reverificar.mjs --turno 2 --cli 20            # carteiras com zeros a mais
node scripts/auditoria/integridade-resumo.mjs --turno 2                          # totais
node scripts/auditoria/integridade-lacres.mjs --turno 1
node scripts/auditoria/integridade-reverificar.mjs --turno 1
node scripts/auditoria/cetico-integridade-recontagem.mjs --turno 2
node scripts/auditoria/cetico-integridade-recontagem.mjs --turno 1 --dir data/parsed/auditoria/integridade/1t
node scripts/auditoria/cetico-integridade-controle.mjs                           # 1 bit alterado em cada
    tipo de pacote
```

Carteiras de cada urna e votos (doc 07, doc 10 e parecer 33):

```
node scripts/auditoria/seguranca-h25-certificados.mjs --turno 2
node scripts/auditoria/seguranca-h25-certificados.mjs --turno 1 --ed521-exceto 2
node scripts/auditoria/seguranca-h25-analise.mjs
node scripts/auditoria/seguranca-h25-demonstracao.mjs
node --max-old-space-size=8192 scripts/auditoria/estatistico-h25.mjs

# revisão cética
node scripts/auditoria/cetico-33-h25-certificados.mjs                            # segunda leitura das
    carteiras, dois turnos (30 a 40 min)
node scripts/auditoria/cetico-33-h25-repeticoes.mjs                              # repetições e validades
node scripts/auditoria/cetico-33-h25-bruto.mjs                                   # 5 carteiras no arquivo
    original, com o OpenSSL
```

```
node --max-old-space-size=6144 scripts/auditoria/cetico-33-h25-votos.mjs        # votos das seções com
    carteira tardia
```

Tabelas e gráficos deste relatório (só leem as saídas acima e conferem as somas):

```
node scripts/auditoria/grafico-h25-dados.mjs                                    # CSVs h25-* em
    docs/pericia/graficos/dados/
node scripts/auditoria/grafico-h25.mjs                                          # ac-urna-linha-do-tempo.svg
    e ac-urna-emissoes-2026.svg
```

Registro da hipótese: H25 em hipoteses.md. Riscos que a criptografia pública não cobre: integridade-nacional/06.

ANEXO A

Glossário

Termo	Em palavras simples
BU (Boletim de Urna)	O "placar" da urna: quantos votos cada candidato teve naquela seção. É impresso e afixado na porta da seção no fim do dia, e também gravado em arquivo
Assinatura digital	Um "lacre com carimbo": prova que o arquivo foi produzido por quem diz que produziu (aqui, a urna) e que não foi mexido depois
Certificado	A "carteira de identidade" digital da urna, emitida pelo TSE, usada para conferir a assinatura
Autoridade certificadora (AC)	O "cartório" digital do TSE que emite as carteiras de identidade (certificados) das urnas
Chave privada (chave secreta)	O número secreto que só o dono tem (a urna, ou o cartório digital) e que produz a assinatura. A parte pública da chave serve para conferir a assinatura, mas não para produzi-la. Como o carimbo de um cartório: qualquer um confere, só o cartório faz
Cadeia de certificados	A fila de quem confia em quem: a carteira da urna é carimbada por um cartório digital (AC URNA, AC UE2020 ou AC UE2022), e o certificado desse cartório é carimbado por um cartório raiz do TSE
Validade do certificado	O período impresso no certificado ("válido de ... até ..."), como o prazo de uma carteira de identidade. É uma regra que quem confere decide aplicar; não entra na conta da assinatura
Ed521	O método de cálculo usado pelas urnas novas (modelos 2020 e 2022) para produzir e conferir lacres. É público e também adotado pela ICP-Brasil
Carga	A instalação, antes da eleição, do programa e dos dados da seção na urna, feita por técnicos da Justiça Eleitoral com um cartão próprio (mídia de carga). Cada instalação recebe um código de carga
Número de série	O número que identifica cada urna e cada cartão de memória
Recuperador de Dados (RED)	Programa usado no cartório para gerar o boletim a partir do cartão de votação de uma urna que não conseguiu gerá-lo. Às vezes roda em outra urna
Seção	O grupo de eleitores que vota numa mesma urna
Ponto percentual	A diferença entre duas porcentagens. De 48% para 51% são 3 pontos percentuais
Intervalo de 95%	A faixa de valores compatível com os dados. Se a faixa contém o zero, os dados não distinguem a diferença medida de diferença nenhuma
Correção para muitos testes	Quem faz muitos testes ao mesmo tempo acha alguns resultados "raros" só por acaso. A correção exige mais de cada teste, na proporção de quantos foram feitos
LAI (Lei de Acesso à Informação)	A lei que permite a qualquer pessoa pedir informações a órgãos públicos

ANEXO B

Registro de evidências da perícia

Registro de evidências: evidencias/ guarda o índice de todos os arquivos de dados usados (com a impressão digital de cada um), o livro de registro encadeado de cada verificação e as cópias dos documentos de referência.

Esta pasta guarda a prova de **quais arquivos foram analisados** e de **como cada verificação foi feita**. O objetivo é que qualquer pessoa consiga conferir que nada foi trocado, inventado ou ajustado depois.

B.1 O que tem aqui

Arquivo ou pasta	O que é, em palavras simples
`indice/2t/{uf}.tsv.gz`	A lista de **todos os arquivos de urna usados**, por estado: uma linha por seção, com a "impressão digital" (SHA-256) de cada arquivo (boletim, registro dos votos, diário da urna, pacote de lacres, imagem do boletim e índice do TSE). Abre com qualquer descompactador e lê como planilha (separada por TAB)
`cadeia.jsonl`	O "livro de registro" da perícia. Cada linha é um acontecimento: um índice criado, uma verificação rodada, um documento de referência guardado. Cada linha leva a impressão digital da linha anterior, como elos de uma corrente
`ancora.txt`	A impressão digital da última linha do livro. Ela resume o livro inteiro: mudar qualquer coisa em qualquer linha anterior muda esse valor
`referencias/`	Cópias dos documentos usados como base: a especificação oficial do TSE, os certificados das autoridades do TSE e os arquivos da biblioteca de criptografia de onde saíram os parâmetros
`saidas/`	O resultado completo de cada verificação, quando é pequeno. Os grandes ficam fora do repositório (`data/evidencias/saidas/`), mas a impressão digital deles fica registrada no livro

B.2 Por que isso impede contestação

1. **Os arquivos analisados são os do TSE.** Para cada seção, a impressão digital do pacote de lacres é a mesma que o próprio portal do TSE informa. Qualquer pessoa pode baixar a mesma seção do site do TSE e comparar com a linha do índice.
2. **O livro não pode ser editado sem deixar marca.** Se alguém mudar um resultado antigo (por exemplo, trocar "0 falhas" por "3 falhas"), a corrente quebra a partir dali, e a verificação acusa.
3. **Cada verificação registra o programa exato usado.** Ficam gravados o comando, o commit do git e a impressão digital de cada arquivo do programa. Dá para provar que o resultado saiu daquele código, e não de outro.
4. **A data pode ser provada por terceiros** (passo recomendado): a impressão digital da âncora é registrada num serviço de carimbo do tempo, por exemplo ICP-Brasil, um serviço RFC 3161 ou OpenTimestamps. Esse registro prova que o livro existia, exatamente assim, naquela data. Só a impressão digital é enviada, nunca os dados.

B.3 Como conferir

```
node src/evidencias.js verificar             # confere a corrente e os arquivos registrados
node src/evidencias.js verificar --profundo  # refaz cada índice a partir dos arquivos em disco e compara
```

Para conferir uma seção à mão, sem nenhum programa deste projeto:

1. Achar a seção no índice (`indice/2t/{uf}.tsv.gz`): colunas município, zona, seção e impressões digitais.
2. Baixar os arquivos da seção no portal do TSE (endereços no doc 02).
3. Calcular a impressão digital de cada arquivo (`sha256sum` no Linux/Mac, `certutil -hashfile <arquivo> SHA256` no Windows) e comparar com a linha.

B.4 Como registrar novos passos

```
node src/evidencias.js indexar --turno 2 --uf sp                        # índice de uma UF
node src/evidencias.js executar --nome lacres-2t-sp -- node src/lacres.js data/raw/2t/urnas/sp
node src/evidencias.js referencia --arquivo <doc> --origem <url> --descricao "<para que serve>"
```

Regras:

- **Commitar o código antes de rodar uma verificação que vai para o relatório.** A entrada registra se havia alteração não commitada em `src/`.
- **Nunca editar `cadeia.jsonl` à mão.** Correção é uma entrada nova, que explica o erro da anterior.
- **Nunca registrar dado pessoal.** Os arquivos de urna publicados pelo TSE não identificam eleitores; o log traz o título dos mesários e por isso não é copiado para cá, só a impressão digital dele.